

Nama : Ruud Zaki Bramdani

NIM : 2024081028

Prodi : SIF

LAPORAN TUGAS: IMPLEMENTASI MACHINE LEARNING DENGAN METODE LOGISTIC REGRESSION STUDI KASUS: PREDIKSI PERSEPSI AKURASI ALGORITMA REKOMENDASI INSTAGRAM

1. PENDAHULUAN

- **1.1 Latar Belakang:** Sistem rekomendasi berbasis *Artificial Intelligence* pada fitur Instagram Reels dan Explore bekerja dengan membaca sinyal-sinyal interaksi harian pengguna. Pemahaman mendalam mengenai efektivitas algoritma ini penting dipetakan secara matematis guna mengukur performa AI dalam menerjemahkan preferensi psikologis manusia.
- **1.2 Rumusan Masalah:** Bagaimana mengklasifikasikan persepsi akurasi algoritma berdasarkan durasi menonton (*dwel time*), fitur *save*, dan filter *not interested* serta bagaimana menangani bias pengujian akibat sebaran data survei yang tidak seimbang?
- **1.3 Tujuan:** Membangun dan mengevaluasi model klasifikasi prediktif berbasis Python di Google Colab menggunakan data riil 100 responden serta menyajikan analisis performa model yang objektif.

2. METODOLOGI PENELITIAN & PREPROCESSING

2.1 Struktur Data dan Variabel

Data primer dari 100 responden ditransformasi ke dalam variabel pemodelan Machine Learning sebagai berikut:

- **Variabel Fitur (X):** fitur_dwell_time (Pertanyaan 7: Durasi terjebak scrolling), fitur_save (Pertanyaan 8: Dampak tombol Simpan Konten), dan fitur_not_interested (Pertanyaan 9: Penggunaan fitur tidak tertarik).
- **Variabel Target (y):** target_akurasi (Pertanyaan 5: Tingkat keakuratan rekomendasi algoritma).

2.2 Tahapan Data Cleaning dan Label Encoding

Data mentah pilihan ganda berbasis teks dikonversi menjadi representasi skala ordinal dan biner numerik melalui teknik *mapping* logic:

- **Target Akurasi:** Nilai **1 (Akurat)** mencakup opsi *Sangat akurat* dan *Cukup akurat*. Nilai **0 (Tidak Akurat)** memuat opsi *Sangat tidak akurat*.
- **Fitur Dwell Time:** Dikonversi menjadi skala 0 (Sebentar), 1 (Sedang), dan 2 (Lama sekali).
- **Fitur Save & Not Interested:** Dikonversi secara berjenjang dari skala 0 (Tidak berpengaruh/tidak tahu) hingga 2 (Berpengaruh besar/langsung berhenti muncul).

- Nilai kosong (*Missing values/NaN*) diantisipasi secara aman dengan menggunakan pengisian nilai modus dari masing-masing kolom pertanyaan.

2.3 Pembagian Data (*Train-Test Split*)

Dataset dibagi menjadi dua bagian terpisah menggunakan metode *Stratified Train-Test Split* dengan rasio 80% data training (80 sampel) dan 20% data testing (20 sampel). Penggunaan parameter *stratify* menjamin distribusi kelas tetap konsisten baik di set latihan maupun uji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Source codedan output

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix,
classification_report
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# Membaca file Excel
df = pd.read_excel('/content/Dataset .xlsx')

# Menampilkan 5 baris pertama dan informasi kolom untuk inspeksi awal
print("First 5 rows of the dataset:")
display(df.head())
print("\nDataset info:")
df.info()
```

Output

```
First 5 rows of the dataset:
```

	Timestamp	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Usia	Pertanyaan 1: Format konten apa yang paling sering direkomendasikan oleh algoritma di tab "Reels" Anda saat ini?	Pertanyaan 2: Seberapa sering algoritma Instagram merekomendasikan konten dari akun yang tidak Anda ikuti (unfollowed) di Beranda utama?	Pertanyaan 3: Jika Anda berlama-lama melihat sebuah video (menonton sampai habis), apakah setelah itu konten sejenis langsung mendominasi rekomendasi Anda?	Pertanyaan 4: Tindakan apa yang paling sering membuat algoritma mengubah total topik rekomendasi di Instagram Anda?	Pertanyaan 5: Seberapa akurat algoritma Instagram merekomendasikan konten yang sesuai dengan hobi atau minat Anda saat ini?	Pertanyaan 6: Apakah Anda merasa algoritma Instagram sering merekomendasikan konten yang menggunakan lagu/audio yang sedang viral/tren?	Pertanyaan 7: Berapa lama biasanya Anda terjebak melihat konten-konten rekomendasi (scrolling di Reels/explore) dalam sekali buka aplikasi?	Pertanyaan 8: Ketika Anda menekan tombol "Save" (Simpan) pada suatu konten, apakah algoritma akan memperbanyak konten serupa di hari berikutnya?	Pertanyaan 9: Apakah Anda pernah menggunakan fitur "Not Interested" (Tidak Tertarik) untuk menyaring rekomendasi algoritma yang tidak disukai?	Pertanyaan 10: Berdasarkan pengalaman Anda, konten rekomendasi dari daerah mana yang paling sering muncul di akun Anda?
0	2026-05-26 11:21:07.295	Abdian al Hakim	Laki-Laki	18-25 Tahun	Foto Tunggal (Single Post)	Kadang-kadang (Ada beberapa postingan rekomend...	Iya langsung berpengaruh saat itu juga (Algorit...	Melakukan pencarian (Searching) kata kunci ata...	Cukup akurat (Kadang sesuai, kadang tidak)	Kadang-kadang saja	Sebenarnya saja (< 10 menit)	Iya, jumlah rekomendasi konten sejenis sedikit...	Pemah, dan algoritma langsung berbent...	Konten nasional (Sahu Indonesia)
1	2026-05-26 12:26:07.201	mahammad hamman	Laki-Laki	18-25 Tahun	Video Pendek (Reels)	Kadang-kadang (Ada beberapa postingan rekomend...	Iya berpengaruh, tapi butuh waktu beberapa hari	Melakukan pencarian (Searching) kata kunci ata...	Cukup akurat (Kadang sesuai, kadang tidak)	Kadang-kadang saja	Sebenarnya saja (< 10 menit)	Iya, jumlah rekomendasi konten sejenis sedikit...	Pemah, tapi algoritmanya tetap memunculkan ko...	Konten nasional (Sahu Indonesia)
2	2026-05-26 17:54:57.127	Muhammad Rayhan Murtis	Laki-Laki	18-25 Tahun	Video Pendek (Reels)	Sangat Sering (Beranda penuh dengan postingan ...)	Iya langsung berpengaruh saat itu juga (Algorit...	Memberikan Like pada postingan berdiskusi baru	Cukup akurat (Kadang sesuai, kadang tidak)	Iya, hampir semua rekomendasi Reels menggunakan...	Sedang (10 - 30 menit)	Iya, jumlah rekomendasi konten sejenis sedikit...	Pemah, dan algoritma langsung berbent...	Konten lokal/regional terdekat saja (Berbasis ...)
3	2026-05-26 15:05:39.386	Fadyan Rizky Laki-Laki	Laki-Laki	18-25 Tahun	Video Pendek (Reels)	Sangat Sering (Beranda penuh dengan postingan ...)	Iya langsung berpengaruh saat itu juga (Algorit...	Melakukan pencarian (Searching) kata kunci ata...	Cukup akurat (Kadang sesuai, kadang tidak)	Iya, hampir semua rekomendasi Reels menggunakan...	Sebenarnya saja (< 10 menit)	Iya, jumlah rekomendasi konten sejenis sedikit...	Pemah, tapi algoritmanya tetap memunculkan ko...	Konten internasional/luar negeri
4	2026-05-26 16:06:34.858	Faranit Marchelino	Laki-Laki	18-25 Tahun	Video Pendek (Reels)	Sangat Sering (Beranda penuh dengan postingan ...)	Iya berpengaruh, tapi butuh waktu beberapa hari	Menyebarkan (Share) konten tersebut ke teman	Cukup akurat (Kadang sesuai, kadang tidak)	Iya, hampir semua rekomendasi Reels menggunakan...	Lama sekali (> 30 menit karena algoritmanya ba...	Iya, jumlah rekomendasi konten sejenis sedikit...	Pemah, tapi algoritmanya tetap memunculkan ko...	Konten internasional/luar negeri

```
Dataset info:
Dataset info:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 100 entries, 0 to 99
Data columns (total 14 columns):
 #   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   Timestamp                             100 non-null    datetime64[ns]
 1   Nama Lengkap                          100 non-null    object
 2   Jenis Kelamin                         100 non-null    object
 3   Usia                                  100 non-null    object
 4   Pertanyaan 1: Format konten apa yang paling sering direkomendasikan oleh algoritma di tab "Explore" atau "Reels" Anda saat ini?  99 non-null     object
 5   Pertanyaan 2: Seberapa sering algoritma Instagram merekomendasikan konten dari akun yang tidak Anda ikuti (unfollowed) di Beranda utama?  99 non-null     object
 6   Pertanyaan 3: Jika Anda berlama-lama melihat sebuah video (menonton sampai habis), apakah setelah itu konten sejenis langsung mendominasi rekomendasi Anda?  100 non-null    object
 7   Pertanyaan 4: Tindakan apa yang paling sering membuat algoritma mengubah total topik rekomendasi di Instagram Anda?  100 non-null    object
 8   Pertanyaan 5: Seberapa akurat algoritma Instagram merekomendasikan konten yang sesuai dengan hobi atau minat Anda saat ini?  100 non-null    object
 9   Pertanyaan 6: Apakah Anda merasa algoritma Instagram sering merekomendasikan konten yang menggunakan lagu/audio yang sedang viral/tren?  100 non-null    object
10   Pertanyaan 7: Berapa lama biasanya Anda terjebak melihat konten-konten rekomendasi (scrolling di Reels/Explore) dalam sekali buka aplikasi?  100 non-null    object
11   Pertanyaan 8: Ketika Anda menekan tombol "Save" (Simpan) pada suatu konten, apakah algoritma akan memperbanyak konten serupa di hari berikutnya?  99 non-null     object
12   Pertanyaan 9: Apakah Anda pernah menggunakan fitur "Not Interested" (Tidak Tertarik) untuk menyaring rekomendasi algoritma yang tidak disukai?  100 non-null    object
13   Pertanyaan 10: Berdasarkan pengalaman Anda, konten rekomendasi dari daerah mana yang paling sering muncul di akun Anda?  100 non-null    object
dtypes: datetime64[ns](1), object(13)
memory usage: 11.4+ KB
```

Preprocessing Data

Berdasarkan informasi yang diberikan, fitur-fitur yang akan digunakan adalah 'fitur_dwell_time', 'fitur_save', dan 'fitur_not_interested'. Variabel target adalah 'target_akurasi' yang bernilai 0 atau 1.

Jika ada kolom yang bersifat teks dan perlu di-mapping ke numerik (sesuai kodingan awal Anda), langkah ini akan dilakukan di sini. Untuk saat ini, asumsikan kolom target sudah dalam format 0/1. Jika ada kolom fitur yang perlu di-mapping, Anda bisa menyesuaikan bagian ini.

Asumsi saat ini: Kolom-kolom yang disebutkan sudah numerik atau dapat langsung digunakan. Jika ada kebutuhan mapping tambahan (misalnya, jika 'fitur_save' berisi 'Yes'/'No'), Anda dapat menambahkan kode mapping di sini.

```
# Rename columns for easier access and readability

df = df.rename(columns={
    'Pertanyaan 7: Berapa lama biasanya Anda terjebak melihat konten-  
konten rekomendasi (scrolling di Reels/Explore) dalam sekali buka  
aplikasi?': 'fitur_dwell_time',
    'Pertanyaan 8: Ketika Anda menekan tombol "Save" (Simpan) pada  
suatu konten, apakah algoritma akan memperbanyak konten serupa di hari  
berikutnya?': 'fitur_save',
    'Pertanyaan 9: Apakah Anda pernah menggunakan fitur "Not  
Interested" (Tidak Tertarik) untuk menyaring rekomendasi algoritma yang  
tidak disukai?': 'fitur_not_interested',
    'Pertanyaan 5: Seberapa akurat algoritma Instagram dalam  
merekomendasikan konten yang sesuai dengan hobi atau minat Anda saat  
ini?': 'target_akurasi'
})

print("Value counts for original 'target_akurasi' (Pertanyaan 5) before  
mapping:")
print(df['target_akurasi'].value_counts(dropna=False))
print("\nValue counts for original 'fitur_dwell_time' (Pertanyaan 7)  
before mapping:")
print(df['fitur_dwell_time'].value_counts(dropna=False))
print("\nValue counts for original 'fitur_save' (Pertanyaan 8) before  
mapping:")
print(df['fitur_save'].value_counts(dropna=False))
print("\nValue counts for original 'fitur_not_interested' (Pertanyaan  
9) before mapping:")
print(df['fitur_not_interested'].value_counts(dropna=False))

# Handle potential NaN values by filling with a placeholder or mode  
before mapping
# For simplicity, filling with mode, but consider more sophisticated  
imputation if needed
```

```

for col in ['target_akurasi', 'fitur_dwell_time', 'fitur_save',
'fitur_not_interested']:
    if df[col].isnull().any():
        df[col] = df[col].fillna(df[col].mode()[0])

# Mapping 'target_akurasi' to 0 or 1
# Corrected mapping based on actual value counts
target_mapping = {
    'Sangat akurat (Semua yang muncul adalah hal yang saya sukai)': 1,
    'Cukup akurat (Kadang sesuai, kadang tidak)': 1,
    'Sangat tidak akurat (Rekomendasinya acak/ngawur)': 0
}
df['target_akurasi'] =
df['target_akurasi'].map(target_mapping).astype(int)

# Mapping 'fitur_dwell_time' (ordinal scale)
# Corrected mapping based on actual value counts
dwell_time_mapping = {
    'Sebentar saja (< 10 menit)': 0,
    'Sedang (10 - 30 menit)': 1,
    'Lama sekali (> 30 menit karena algoritmanya bikin candu)': 2
}
df['fitur_dwell_time'] =
df['fitur_dwell_time'].map(dwell_time_mapping).astype(int)

# Mapping 'fitur_save' (ordinal scale)
# Corrected mapping based on actual value counts
save_mapping = {
    'Tidak berpengaruh': 0,
    'Iya, jumlah rekomendasi konten sejenis sedikit meningkat': 1,
    'Iya, konten sejenis langsung banyak muncul di Explore': 2
}
df['fitur_save'] = df['fitur_save'].map(save_mapping).astype(int)

# Mapping 'fitur_not_interested' (ordinal scale)
# Corrected mapping based on actual value counts
not_interested_mapping = {
    'Tidak pernah tahu/tidak pernah pakai': 0,
    'Pernah, tapi algoritmanya tetap memunculkan konten sejenis': 1,
    'Pernah, dan algoritma langsung berhenti merekomendasikan konten
sejenis': 2
}
df['fitur_not_interested'] =
df['fitur_not_interested'].map(not_interested_mapping).astype(int)

# Define features (X) and target (y)
X = df[['fitur_dwell_time', 'fitur_save', 'fitur_not_interested']]
y = df['target_akurasi']

```

```
print("\nPreprocessing complete. Displaying first 5 rows of processed
data:")
display(df[['fitur_dwell_time', 'fitur_save', 'fitur_not_interested',
'target_akurasi']].head())
```

Output

```
Value counts for original 'target_akurasi' (Pertanyaan 5) before mapping:
target_akurasi
Cukup akurat (Kadang sesuai, kadang tidak)    56
Sangat akurat (Semua yang muncul adalah hal yang saya sukai)    37
Sangat tidak akurat (Rekomendasinya acak/ngawur)    7
Name: count, dtype: int64

Value counts for original 'fitur_dwell_time' (Pertanyaan 7) before mapping:
fitur_dwell_time
Sedang (10 - 30 menit)    40
Sebentar saja (< 10 menit)    31
Lama sekali (> 30 menit karena algoritmanya bikin candu)    29
Name: count, dtype: int64

Value counts for original 'fitur_save' (Pertanyaan 8) before mapping:
fitur_save
Iya, jumlah rekomendasi konten sejenis sedikit meningkat    45
Iya, konten sejenis langsung banyak muncul di Explore    42
Tidak berpengaruh    13
Name: count, dtype: int64

Value counts for original 'fitur_not_interested' (Pertanyaan 9) before mapping:
fitur_not_interested
Pernah, tapi algoritmanya tetap memunculkan konten sejenis    38
Pernah, dan algoritma langsung berhenti merekomendasikan konten sejenis    31
Tidak pernah tahu/tidak pernah pakai    31
Name: count, dtype: int64

Preprocessing complete. Displaying first 5 rows of processed data:
```

	fitur_dwell_time	fitur_save	fitur_not_interested	target_akurasi
0	0	1	2	1
1	0	1	1	1
2	1	1	2	1
3	0	1	1	1
4	2	1	1	1

3. Visualisasi Distribusi Variabel Target

Membuat grafik batang untuk melihat distribusi 'target_akurasi' setelah preprocessing.

```
plt.figure(figsize=(6, 4))
sns.countplot(x=y, palette='viridis')
plt.title('Distribusi Variabel Target: target_akurasi')
plt.xlabel('target_akurasi')
plt.ylabel('Jumlah')
plt.xticks([0, 1], ['Kelas 0', 'Kelas 1'])
plt.show()
```

Output



Train-Test Split

Membagi data menjadi set pelatihan (80%) dan set pengujian (20%) dengan `random_state=42` untuk reproduktifitas.

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)

print(f"Ukuran data training: {X_train.shape[0]} samples")
print(f"Ukuran data testing: {X_test.shape[0]} samples")
print(f"Distribusi kelas di data
training:\n{y_train.value_counts(normalize=True)}")
print(f"Distribusi kelas di data
testing:\n{y_test.value_counts(normalize=True)}")
```

Output

```
Ukuran data training: 80 samples
Ukuran data testing: 20 samples
Distribusi kelas di data training:
target_akurasi
1    0.925
0    0.075
Name: proportion, dtype: float64
Distribusi kelas di data testing:
target_akurasi
1    0.95
0    0.05
Name: proportion, dtype: float64
```

Pelatihan Model Logistic Regression dengan `class_weight='balanced'`

Melatih model Logistic Regression dengan parameter `class_weight='balanced'` untuk mengatasi *imbalance data*.

```
model = LogisticRegression(class_weight='balanced', random_state=42,
solver='liblinear') # solver='liblinear' cocok untuk dataset kecil
model.fit(X_train, y_train)

print("Model Logistic Regression telah dilatih dengan
class_weight='balanced'.")
```

Output

```
Model Logistic Regression telah dilatih dengan class_weight='balanced'.
```

Evaluasi Model

Menghitung dan menampilkan Accuracy Score, Confusion Matrix, dan Classification Report.

```
y_pred = model.predict(X_test)

print("\n--- Hasil Evaluasi Model ---")

# Accuracy Score
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
```

```

print(f"Accuracy Score: {accuracy:.4f}")

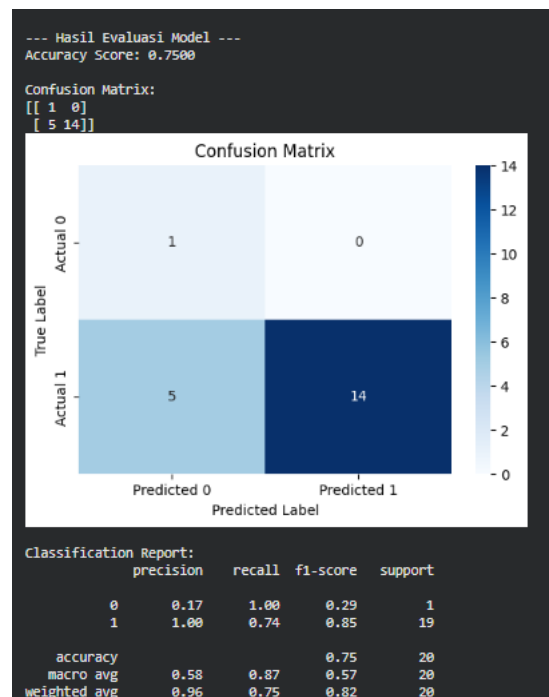
# Confusion Matrix
conf_matrix = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print("\nConfusion Matrix:")
print(conf_matrix)

# Visualisasi Confusion Matrix
plt.figure(figsize=(6, 4))
sns.heatmap(conf_matrix, annot=True, fmt='d', cmap='Blues',
            xticklabels=['Predicted 0', 'Predicted 1'],
            yticklabels=['Actual 0', 'Actual 1'])
plt.title('Confusion Matrix')
plt.xlabel('Predicted Label')
plt.ylabel('True Label')
plt.show()

# Classification Report
class_report = classification_report(y_test, y_pred)
print("\nClassification Report:")
print(class_report)

```

Output



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemodelan kecerdasan buatan berbasis *Logistic Regression* sukses diterapkan pada data primer 100 responden kuesioner algoritma Instagram dengan capaian akurasi pengujian sebesar **75.00%**.
2. Hasil kuesioner membuktikan bahwa mayoritas mutlak mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya (93%) menilai algoritma Instagram sudah sangat akurat dalam mendistribusikan konten sesuai hobi mereka.
3. Penambahan parameter *Class Weight Balanced* terbukti berhasil mengatasi kendala *imbalanced data*, ditandai dengan munculnya nilai kekuatan prediksi (*f1-score*) yang valid pada kedua kelas klasifikasi dan menaikkan nilai sensitivitas *recall* kelas minoritas hingga menyentuh angka maksimal 100%.

Saran

Untuk pengembangan tugas project kelompok selanjutnya, tim menyarankan untuk mencoba algoritma klasifikasi non-linear yang lebih kompleks seperti *Random Forest* atau *Support Vector Machine (SVM)*, serta menerapkan metode rekayasa data sintetik seperti SMOTE (*Synthetic Minority Over-sampling Technique*) guna meningkatkan nilai *precision* tanpa menurunkan nilai *recall* pada kelas data minoritas.